APROVADO GTD APROVADO

# Instrução Técnica

# Realizar Abertura de Chave Tripolar com Extinção de Arco Elétrico na Média Tensão

ENERGISA/GTCD-IT/Nº064/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Executar ..... 7
5.1.1- Sequência de Operações ..... 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 8, 13,19, 20 e 21 ..... 10
5.3- Exibir Anexos (Formulários, Desenhos, Fotos e/ou Esquemas) ..... 11
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 12**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 12**
**9- VIGÊNCIA ..... 12**
**10- APROVAÇÃO ..... 13**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | Energisa Paraíba | augustin@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 12/02/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Abertura em Chave Tripolar com Extinção de Arco Elétrico na Média Tensão |

# 1- OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos para a realização da abertura de chave tripolar de média tensão com extinção de arco elétrico em carga

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos profissionais das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que realizam manutenção e operação do sistema de média tensão, atuando em manobras, desligamentos, e ações de manutenção corretiva e/ou preventiva.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 03 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-12
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Executar

Executar tarefas preliminaries:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

### 5.1.1- Sequência de Operações

**TAREFAS INICIAS**

- Confirmar junto ao COI se o número do componente que a equipe irá atuar coincide com o número do equipamento visto em campo;
- Analisar o local onde serão posicionados os equipamentos;
- Solicitar o bloqueio do religador a jusante da chave junto ao COI.

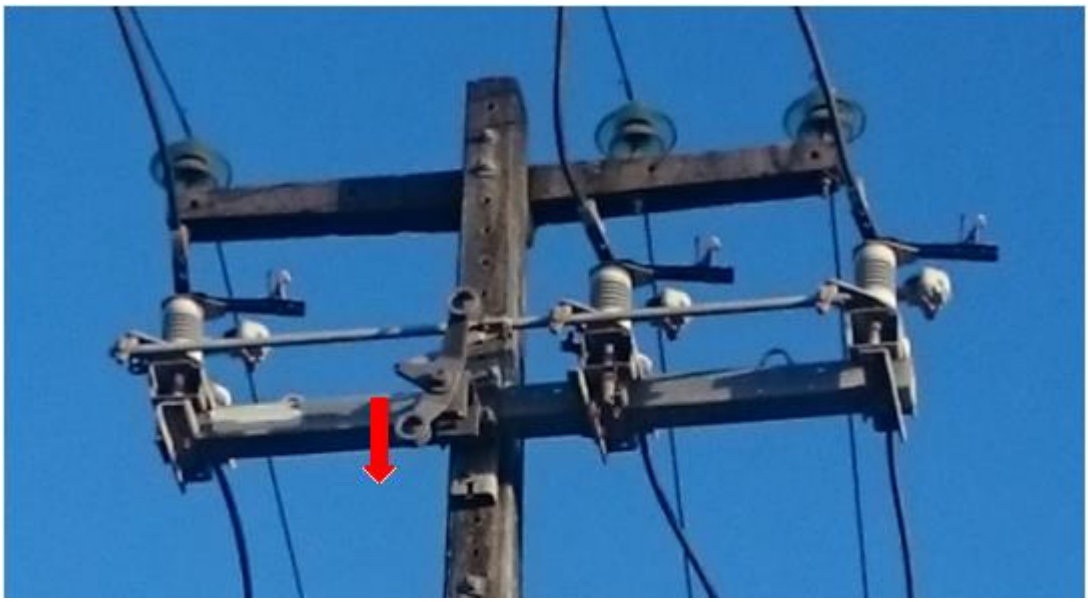
**EXECUÇÃO DA MANOBRA DA ESCADA**

- Proceder amarração da escada conforme Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018;
- Posicionar-se de maneira confortável que possibilite ao eletricista apoio suficiente para utilizar a vara de manobras;
- Pedir autorização ao COI para a realização da manobra e aguardar a confirmação;
- Dada a confirmação o eletricistas deve encaixar o cabeçote da vara de manobra no olhal da alavanca de acionamento da chave;

*NOTA:*

1. Utilizar a vara de manobra montada com uma quantidade de estágios, de forma a garantir o afastamento determinado pelo Anexo II da NR-10 (Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre).

- Puxar a alavanca com firmeza para baixo até que as laminas da chave fiquem paralela à cruzeta;



*NOTA:*

2. O eletricista do solo deve verificar a operação das três (3) laminas, e confirmar a abertura da chave com o COI e a finalização da manobra;

- Entregar a vara de manobra ao eletricista posicionado no solo;
- Sinalizar a estrutura para que seja evitado o risco de religamento acidental;
- Descer da escada de forma segura;
- Desfazer a amarração da escada de acordo com a Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018;
- Recolher e acomodar na viatura os equipamentos utilizados.

**EXECUÇÃO DA MANOBRA DO CESTO AÉREO**

- Erguer o cesto aéreo,de forma controlada, até uma altura que esteja garantido o afastamento determinado pelo Anexo II da NR-10 (Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre).
- Posicionar-se de maneira confortável possibilitando apoio suficiente para utilizar a vara de manobras;
- Pedir autorização do COI para a realização na manobra, em seguida aguardar a confirmação;
- Dada a confirmação, o eletricistas deve encaixar o cabeçote da vara de manobra no olhal da alavanca de acionamento da chave;

- Puxar a alavanca com firmeza para baixo até que as laminas da chave fiquem paralela à cruzeta;

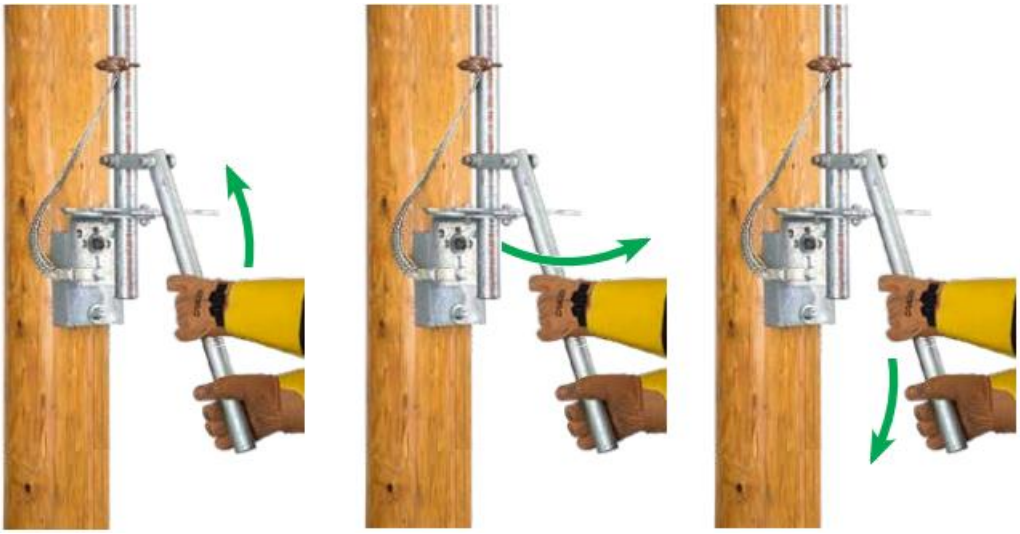
*NOTA:*

3. O eletricista do solo deve verificar a operação das três (3) laminas, e confirmar a abertura da chave com o COI e a finalização da manobra;

- Entregar a vara de manobra ao eletricista posicionado no solo;
- Sinalizar a estrutura para que seja evitado o risco de religamento acidental.
- Abaixar o cesto aéreo de forma segura, evitando movimento brusco, realizando as operações de acordo com a Instrução Técnica;
- eletricista deve descer de forma calma do cesto, observando os obstáculos existentes;
- Recolher e acomodar na viatura os equipamentos utilizados.

**EXECUÇÃO DA MANOBRA POR ALAVANCA EXTENSIVA**

- Após sinalizar a área o eletricista que acionará a alavanca deve está utilizando, além de todos os EPIs, obrigatoriamente luvas de média tensão e luvas de cobertura;
- Abrir e remover o cadeado instalado para evitar atos de vandalismo;
- Abrir o berço de descanso da alavanca liberando-a para os movimentos;
- A alavanca deve ser levantada, girada por completo e posicionada pra baixo novamente;



- Reposicionar a alavanca no berço de descanso, fechá-lo e instalar o cadeado, bloqueando o movimento da alavanca;
- Confirmar com o COI a finalização da manobra;
- Sinalizar a estrutura como medida de segurança;

- Recolher e acomodar na viatura os equipamentos utilizados.

**EXECUÇÃO DA MANOBRA DO SOLO**

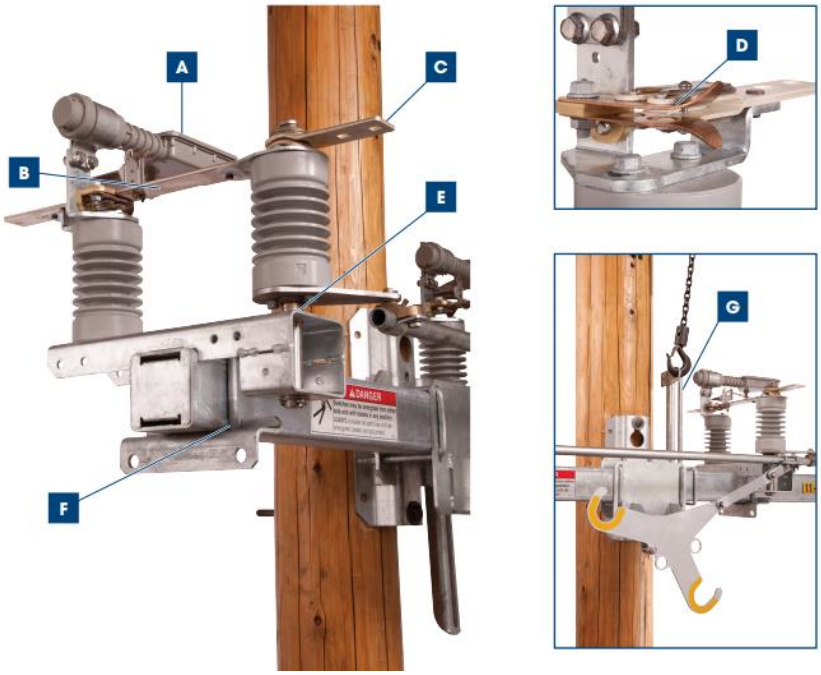
Para executar esta operação devem ser seguidos os mesmos passos descritos na IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobras de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 8, 13,19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 5.3- Exibir Anexos (Formulários, Desenhos, Fotos e/ou Esquemas)

**DETALHES CONSTRUTIVOS**




A – Câmara extintora de arco elétrico

B – Barra de cobre condutora;

C – Contato móvel;

D – Contato estacionário;

E – Eixo de aço;

F – Sistema de aperto e suporte de acabamento;

G – Suporte de elevação.

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Luva de vaqueta. | 01 |
| Luva de borracha isolada de acordo com a classe de tensão. | 01 |
| Luva de cobertura de couro. | 01 |
| Capacete de segurança com jugular. | 01 |
| Uniforme anti-chamas | 01 |
| Botina de segurança sem componentes metálicos | 01 |
| Kit Altura (conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas e talabarte) | 01 |
| Kit Resgate (Linha de vida, fitas de ancoragem freio ABS, mosquetão, carretilha e polia). | 01 |
| Óculos de proteção de lente escura. | 01 |
| Dispositivo de Ancoragem (ICC, gancho ou agulhão) | 01 |
| Bloqueador solar. | 01 |
| Cones de sinalização. | 06 |
| Corrente de PVC ou Fita de Sinalização. | 01 |
| Vara de manobra completa e cabeçote | 01 |
| Escada extensiva | 01 |
| Faróis auxiliares | 01 |
| Placas de sinalização | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | Vigente | - | 08/02/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 01/04/2019 |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro kussano | Gerente DEOP - EMS | | |